

## فصل اول: مبانی تحول دیجیتال

تحول دیجیتال ۲۰: معماری، چارچوب‌ها و پیاده‌سازی سازمان دیجیتال هوشمند سطح: دانشگاهی - مقدماتی  
درس: مبانی تحول دیجیتال عنوان کتاب‌جزوه:

### مقدمه

کاری، قابلیت‌های سازمانی، تجربه ذی‌نفعان، تصمیم‌گیری و در مواردی مدل کسب‌وکار خود را تغییر می‌دهد. فرایندی است که در آن سازمان با استفاده هدفمند از فناوری‌های دیجیتال، شیوه خلق و ارائه ارزش، فرایندهای راه‌اندازی یک پورتال یا انتقال یک خدمت به وب یکی دانست. در یک نگاه علمی و سازمانی، تحول دیجیتال تحول دیجیتال را نباید با خرید فناوری، الکترونیکی‌کردن اسناد، توجه قرار می‌دهد. بنابراین تحول دیجیتال از دید این استاندارد نیز صرفاً یک موضوع فناوری اطلاعات نیست. و را در کنار موضوع پایداری سازمانی مورد است. این استاندارد برای تحول دیجیتال یک چارچوب و معماری ارائه می‌کند و سه عنصر 20232025 در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده و اکنون یک استاندارد

و معماری‌های نوین به هسته تصمیم‌گیری و خلق ارزش سازمان نزدیک می‌شوند. ، اتوماسیون ، پلتفرم‌های دیجیتال ، در آن داده، هوش مصنوعی ، تحلیل پیشرفته ۲۰. عنوان آموزشی اثر است و نام یک استاندارد مستقل نیست. منظور از آن، مرحله‌ای از تحول است که در این جزوه، اصطلاح «تحول دیجیتال

### ۱۱. چرا تعریف تحول دیجیتال دشوار است؟

، و به‌عنوان مترادف است. متفاوت تعریف شده است. یکی از مشکلات اصلی، استفاده نادرست از سه اصطلاح میان‌رشته‌ای است و در مدیریت، سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی، نوآوری و فناوری اطلاعات با تأکیدهای تحول دیجیتال مفهومی یک مرور نظام‌مند بر ۸۶۵ مقاله منتشرشده در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نیز این ساختار چندموضوعی را نشان می‌دهد. مانند راهبرد دیجیتال، فناوری، معماری سازمانی، فرایندهای کسب‌وکار و تحول صنعتی در آن شکل گرفته‌اند. علمی نشان می‌دهند که پژوهش تحول دیجیتال طی دو دهه رشد قابل توجهی داشته است و موضوعاتی مرورهای

، و

### ۱۲. سه مفهوم پایه:

#### دیجیتالی‌سازی اطلاعات ۱۲۱.

صوتی به فایل دیجیتال یا تبدیل نقشه کاغذی به داده رقومی نمونه‌هایی از آن هستند. یعنی تبدیل یک شیء، سند یا اطلاعات آنالوگ به نمایش دیجیتال. اسکن سند کاغذی، تبدیل نوار

ارزش اصلی از دسترسی بهتر، کاهش هزینه نگهداری و امکان پردازش ماشینی اطلاعات حاصل می‌شود. در این مرحله، ساختار اصلی فعالیت سازمان الزاما تغییر نمی‌کند.

## دیجیتال سازی فرایند ۱۲۲.

داده برای کنترل عملیات و خدمات غیرحضورى نمونه‌هایی از این سطح هستند تسهیل یا بازطراحی یک فعالیت موجود است. گردش کار الکترونیکی، فروش اینترنتی، اتوماسیون اداری، تحلیل. استفاده از فناوری دیجیتال برای بهبود،

دیجیتال» برای «کار دیجیتال» استفاده می‌کند، اما ممکن است منطق بنیادی کسب‌وکار همچنان ثابت بماند. در اینجا سازمان از «اطلاعات

## تحول دیجیتال ۱۲۳.

از «چگونه همین کار را سریع‌تر انجام دهیم؟» به «آیا باید این کار را به همین شکل انجام دهیم؟» تغییر می‌کند. در تحول دیجیتال، سؤال

، و را به‌عنوان مراحل متمایز بررسی کرده‌اند.

قابلیت‌های کارکنان یا روش تصمیم‌گیری را تغییر دهد. و همکاران نیز سازمان ممکن است محصول، خدمت، کانال توزیع، رابطه با مشتری، مدل درآمدی، ساختار سازمانی،

### جدول ۱۱. مقایسه سه مفهوم

| بعد          |                                   |                         |                                       |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| تمرکز        | اطلاعات                           | فعالیت فرایند           | سازمان و خلق ارزش                     |
| پرسش         | را دیجیتال کنیم؟<br>چگونه اطلاعات | چگونه کار را بهتر کنیم؟ | ارزش را تغییر دهیم؟<br>چگونه منطق خلق |
| خروجی        | داده دیجیتال                      | فرایند دیجیتال          | تجربه یا مدل جدید<br>قابلیت،          |
| نقش فناوری   | تبدیل‌کننده                       | توانمندساز              | محرك و زیرساخت تغییر                  |
| دامنه تغییر  | محدود                             | فرایندی                 | سازمانی و راهبردی                     |
| معیار موفقیت | و دسترسی داده<br>کیفیت            | زمان، هزینه و کیفیت     | نوآوری و تاب‌آوری<br>ارزش، چابکی،     |

## ۱۳. تحول دیجیتال؛ یک مسئله راهبردی، نه فهرست فناوری‌ها

کند. این رویکرد است و می‌تواند به پروژه‌های پراکنده و کم‌ارزش منجر شود.

از فناوری‌ها مانند ، ، ، یا تهیه کند و سپس برای هرکدام کاربرد پیدا

یکی از خطاهای رایج این است که سازمان ابتدا فهرستی

رویکرد درست از مسئله و هدف آغاز می‌شود:

مسئله و هدف راهبردی قابلیت موردنیاز تغییر فرایند و سازمان داده و معماری فناوری سنجش ارزش

نه:

فناوری جدید پروژه امید به ایجاد ارزش

پلتفرم‌ها، ، داده، نوآوری، مدل کسب‌وکار، راهبرد، و مدیریت تغییر است. می‌کند و در کنار فناوری، بر قابلیت‌های سازمانی و انسانی تأکید دارد. ساختار کتاب شامل فناوری‌های دیجیتال، در ویرایش ۲۰۲۵ نیز تحول دیجیتال را از منظر تغییر فرایندها، محصولات و مدل‌های کسب‌وکار بررسی کتاب

#### ۱۴. سه ستون بنیادین: ، و

می‌دهد. این ساختار برای دانشجوی درس مبانی بسیار مهم است، زیرا مانع نگاه تک‌بعدی به فناوری می‌شود. استاندارد سه عنصر افراد، فرایند و فناوری‌های دیجیتال را در مرکز چارچوب خود قرار

#### انسان، رهبری و نیروی کار

ایجاد یا تغییر می‌کنند، مدیران چه مسئولیتی دارند و کارکنان چگونه در فرایند تغییر مشارکت می‌کنند. به تغییر رفتار، مهارت، نقش‌ها و سازوکارهای تصمیم‌گیری نیاز دارد. سازمان باید مشخص کند چه مهارت‌هایی تحول دیجیتال بلکه تقسیم کار میان انسان و ماشین، سواد داده و ، ارزیابی خروجی مدل و مسئولیت‌پذیری نیز مطرح است. در عصر ، مسئله فقط آموزش ابزار نیست؛

#### فرایند و جریان ارزش

زائد، کاهش تحویل بین واحدها، کاهش ورود مجدد داده و کوتاه‌کردن چرخه تصمیم‌گیری از نمونه‌های مهم‌اند. نباید یک فرایند بد را فقط سریع‌تر اجرا کند. فرایند باید از منظر ارزش‌آفرینی بررسی شود: حذف گام‌های فناوری

#### فناوری دیجیتال

امنیت سایبری و زیرساخت محاسباتی زمانی ارزش‌آفرین هستند که به یک نیاز و قابلیت سازمانی متصل شوند. فناوری‌های ابری، ، داده و تحلیل، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، اتوماسیون، دوقلوی دیجیتال،

#### ۱۵. تحول دیجیتال و سازمان هوشمند

به بینش، بینش را به تصمیم و تصمیم را به اقدام تبدیل کند و از نتایج اقدامات برای یادگیری استفاده کند. برای اهداف آموزشی این جزوه، «سازمان هوشمند» سازمانی است که بتواند داده را سریع‌تر سازمانی نیست که بیشترین فناوری را دارد. تفاوت اصلی در توانایی یادگیری، سازگاری و تصمیم‌گیری است. سازمان هوشمند الزاما

#### ۱۶. نقش هوش مصنوعی در تحول دیجیتال

کند. یکی از فناوری‌های مهم تحول دیجیتال است، اما نباید با خود تحول دیجیتال یکسان گرفته شود. می‌تواند در چهار سطح به سازمان کمک

1. تحلیل: کشف الگو، پیش‌بینی و تشخیص ناهنجاری.

2. تولید: تولید متن، تصویر، کد، گزارش و محتوای سازمانی.

3. تصمیم‌یار: ارائه گزینه‌ها و برآورد پیامدها.

4. عامل هوشمند: اجرای زنجیره‌ای از وظایف با دسترسی کنترل‌شده به ابزارها و سامانه‌ها.

ثبت رویداد، مشاهده‌پذیری، کنترل انسانی و مدیریت ریسک را نیز در نظر بگیرد. با افزایش استفاده از، معماری سازمان باید علاوه بر داده و نرم‌افزار، ارزیابی مدل، مجوز،

## ۱۷. داده به عنوان سرمایه سازمان

مبهم، تعاریف متفاوت و دسترسی نامنظم می‌توانند ارزش سرمایه‌گذاری‌های و تحلیل داده را کاهش دهند. داده باکیفیت یکی از پیش‌نیازهای هوشمندی پایدار است. داده‌های متناقض، مالکیت استانداردسازی، مالکیت، حاکمیت، امنیت و قابلیت استفاده برای تصمیم‌گیری است. ابعاد بلوغ داده شامل کیفیت، دسترسی‌پذیری،

## ۱۸. معماری مفهومی سازمان هوشمند

برای آموزش مقدماتی، می‌توان معماری تحول را در پنج لایه مفهومی نمایش داد:

1. راهبرد و ارزش: اهداف، ذی‌نفعان، مدل کسب‌وکار و معیار ارزش.

2. قابلیت و فرایند: قابلیت‌های کلیدی، جریان ارزش، فرایندها و نقش‌ها.

3. داده و دانش: داده مرجع، عملیاتی، دانش سازمانی و .

4. فناوری و پلتفرم: زیرساخت، شبکه، امنیت و سامانه‌های هسته.

5. هوشمندی و تعامل: ،ها، و رابط‌های انسانی.

این مدل یک مدل آموزشی پیشنهادی است و نباید به عنوان یک استاندارد رسمی معرفی شود.

## ۱۹. انسان در حلقه تصمیم

و انسان تأیید کند؛ و در تصمیم‌های پرریسک باید بیشتر نقش تحلیل‌گر و تولیدکننده شواهد داشته باشد. در تصمیم‌های کم‌ریسک می‌توان اتوماسیون کامل داشت؛ در تصمیم‌های متوسط می‌تواند پیشنهاد دهد اتوماسیون لزوماً به معنی حذف انسان نیست.

اصل مهم، تناسب سطح اختیار ماشین با سطح ریسک تصمیم است.

## ۱۱۰. امنیت، حریم خصوصی و اعتماد

ثبت رویداد، حفاظت از داده، و تاب‌آوری عملیاتی باید از ابتدا در طراحی دیده شوند. سایبری نباید مرحله‌ای پس از تحول باشد. مدیریت هویت و دسترسی، رمزنگاری،

بیش از حد ها نیز مطرح اند. بنابراین اعتمادپذیری و قابلیت ممیزی بخشی از معماری تحول است. مانند نشت اطلاعات، خروجی نادرست، سوگیری، جعل محتوا و دسترسی

در، ریسک‌هایی

## ۱۱۱. پایداری

ذخیره‌سازی و زیرساخت را نیز افزایش دهد. بنابراین ارزیابی تحول نباید فقط بر کوتاه‌مدت متکی باشد. دیجیتال مرتبط می‌کند. فناوری می‌تواند مصرف منابع را کاهش دهد، اما هم‌زمان مصرف انرژی محاسبات، استاندارد پایداری سازمانی را با تحول

## ۱۱۲. نیروی کار و مهارت‌ها

برای سازمان، برنامه مهارت باید جزئی از تحول باشد، نه یک فعالیت جانبی. اقتصاد نشان می‌دهد که گسترش دسترسی دیجیتال و پیشرفت‌های از نیروهای مهم تغییر بازار کار هستند. گزارش 2025 مجمع جهانی کار با و ارزیابی خروجی آن؛ و مهارت‌های انسانی مانند حل مسئله، تفکر سیستمی، ارتباط و یادگیری مستمر. سه گروه مهارتی اهمیت ویژه دارند: مهارت‌های داده و فناوری؛ مهارت‌های

## ۱۱۳. سنجش موفقیت تحول دیجیتال

تعداد سامانه‌ها یا میزان بودجه مصرف‌شده معیار کافی نیست. نمونه شاخص‌های مناسب عبارت‌اند از:

1. زمان چرخه فرایند؛
2. هزینه هر تراکنش؛
3. نرخ خطا و بازکاری؛
4. رضایت مشتری؛
5. زمان تصمیم‌گیری؛
6. درصد تصمیم‌های داده‌محور؛
7. زمان عرضه محصول یا خدمت؛
8. نرخ استفاده واقعی از قابلیت دیجیتال؛
9. بهره‌وری کارکنان؛
10. کیفیت و دسترسی‌پذیری داده؛
11. رخدادهای امنیتی و زمان بازیابی؛
12. ارزش اقتصادی ایجادشده توسط .

## ۱۱۴. مدل آموزشی پنج‌سطحی بلوغ

برای کمک به فهم دانشجو، یک مدل ساده پنج سطحی پیشنهاد می شود:

| وضعیت سازمان                                       | سطح |
|----------------------------------------------------|-----|
| دستی و پراکنده؛ داده و فرایند جزیره‌ای             | ۱   |
| دیجیتالی؛ سامانه‌ها و اتوماسیون پایه               | ۲   |
| یکپارچه؛ اتصال داده و فرایند                       | ۳   |
| هوشمند؛ تحلیل پیشرفته و تصمیم‌یار                  | ۴   |
| یادگیری مستمر و تنظیم سریع بر اساس محیط خودسازگار؛ | ۵   |

این مدل برای آموزش ساخته شده و نباید با سطح‌بندی رسمی یک استاندارد اشتباه شود.

### ۱۱۵. خطاهای رایج

با تعداد سامانه‌ها و اشتباه گرفتن با قابلیت از خطاهای متداول هستند. فناوری‌زدگی، پروژه‌های جزیره‌ای، نبود حاکمیت داده، اتوماسیون فرایندهای بد، سنجش موفقیت بر مدل به ارزیابی، کنترل دسترسی، ثبت رخداد، مانیتورینگ، مدیریت هزینه، امنیت و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد. در پروژه‌های، قابلیت تولیدی علاوه

### ۱۱۶. مطالعه موردی آموزشی: بانکداری دیجیتال

اگر فقط فرم کاغذی را به فرم آنلاین تبدیل کند، عمدتاً است. فرض کنید یک بانک فرایند افتتاح حساب را کاملاً کاغذزایی کرده است. این اقدام گردش کار خودکار بتواند زمان افتتاح حساب را از چند روز به چند دقیقه کاهش دهد، سطح تحول بالاتر می‌رود. اگر بانک با استفاده از داده، احراز هویت دیجیتال، تحلیل ریسک و اعتباری و کانال‌های خدمت را بر اساس داده و بازطراحی کند، با تحول دیجیتال عمیق‌تری مواجه هستیم. اگر در مرحله بعد بانک مدل تعامل با مشتری، محصولات شخصی‌سازی شده، تصمیم‌گیری می‌دهد که فناوری به‌تنهایی معیار تحول نیست؛ تغییر در ارزش، قابلیت و منطق سازمان معیار مهم‌تر است. این مثال نشان

### ۱۱۷. جمع‌بندی

یک تغییر سازمانی و راهبردی است که فناوری دیجیتال را با افراد، فرایند، داده و ارزش‌آفرینی ترکیب می‌کند. تحول دیجیتال یک پروژه منفرد فناوری اطلاعات نیست؛ برای این درس، مهم‌ترین زنجیره مفهومی چنین است:

مسئله و ارزش قابلیت فرایند و سازمان داده و فناوری هوشمندی سنجش و یادگیری

را توضیح دهد و تشخیص دهد که چرا خرید فناوری به تنهایی تحول دیجیتال محسوب نمی‌شود.  
را از هم تفکیک کند، نقش  
پس از این فصل سه مفهوم ، و  
دانشجو باید بتواند

## اهداف یادگیری فصل

انتظار می‌رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند:

1. تحول دیجیتال را به زبان خود تعریف کند.
2. را مقایسه کند و ،
3. رابطه افراد، فرایند و فناوری را توضیح دهد.
4. نقش و داده را در تحول دیجیتال تشریح کند.
5. چند شاخص مناسب برای ارزیابی موفقیت تحول پیشنهاد دهد.
6. یک نمونه «فناوری‌زدگی» را شناسایی و اصلاح کند.

## پرسش‌های پایان فصل

### تشریحی

1. تفاوت و چیست؟
2. چرا تحول دیجیتال یک مسئله راهبردی محسوب می‌شود؟
3. سه عنصر ، و چه ارتباطی دارند؟
4. چرا داده را می‌توان سرمایه سازمان دانست؟
5. چه زمانی استفاده از به تحول دیجیتال منجر نمی‌شود؟

### فعالیت کلاسی

طبقه‌بندی کنید. سپس برای یکی از اقدامات، شاخص ارزش پیشنهادی ارائه دهید.  
اقدام آن را در یکی از سه سطح ، یا  
یک سازمان واقعی انتخاب کنید و سه

## واژه‌نامه منتخب

|                      |  |
|----------------------|--|
| معادل پیشنهادی فارسی |  |
| تحول دیجیتال         |  |
| دیجیتالی‌سازی        |  |
| دیجیتال‌سازی         |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | معادل پیشنهادی فارسی |
|  | پلتفرم دیجیتال       |
|  | هسته دیجیتال         |
|  | مدل کسب و کار        |
|  | حاکمیت داده          |
|  | هوش مصنوعی           |
|  | هوش مصنوعی مولد      |
|  | عامل هوشمند          |
|  | اتوماسیون            |
|  | تحلیل داده           |
|  | امنیت سایبری         |
|  | دوقلوی دیجیتال       |
|  | تاب‌آوری             |
|  | پایداری              |
|  | قابلیت               |
|  | خلق ارزش             |

منابع اصلی و منتخب

1. . 2026.  
20232025.  
23, 2026.
2. , . 2025. :  
..
3. , . 2025. :  
2 ..
4. , , , . 2021. :  
.  
, 122, 889901.
5. , , , , , . 2021. :  
. , 162,  
107774.



6. , , , 2019.

, 89, 931963.

7. . 2025. 2025.

و سایر فناوری‌ها در فصل‌های بعدی معرفی و در حد مقدماتی نگه داشته می‌شوند تا سطح درس کنترل شود.  
طراحی شده است. جزئیات تخصصی معماری سازمانی، مهندسی، امنیت، ،  
یادداشت ویرایشی: این فصل برای درس «مبانی تحول دیجیتال»